Sistema de Gestión de Obligaciones Financieras

Castillo Robles S.A.C.

Historias de Usuario — Documento de Requerimientos

Versión 1.0 | Octubre 2026

1. Introducción y Contexto del Sistema

El presente documento describe las Historias de Usuario (HU) del sistema de gestión de obligaciones financieras desarrollado para Castillo Robles S.A.C. El sistema permite el registro, seguimiento y control de pagos pendientes de pago (servicios, impuestos, proveedores y préstamos), implementando un semáforo visual de urgencia, generación automática de cuotas para préstamos con tasa de interés, registro fotográfico de comprobantes de pago y un dashboard gerencial de KPIs financieros. El sistema está desarrollado con Node.js/Express en el backend, CSS en el frontend y PostgreSQL (Neon Cloud) como base de datos.

2. Roles del Sistema

Rol	Usuario	Responsabilidades Principales
Gerente Financiero	gerente	Visualiza el dashboard de KPIs, audita comprobantes, filtra obligaciones por período y categoría.
Asistente Administrativo	asistente	Registra nuevas obligaciones, gestiona préstamos/cuotas, registra pagos con comprobante fotográfico, edita y anula obligaciones pendientes.

3. Historias de Usuario

HU-01

HU-01 — Control de Acceso por Roles

Como (Rol):	Usuario del sistema
Necesito / Quiero:	iniciar sesión con mis credenciales personales y acceder únicamente a la vista correspondiente a mi rol (Asistente o Gerente)
Para (Beneficio):	garantizar la seguridad de la información financiera y que cada usuario solo opere dentro de sus responsabilidades definidas

Criterios de Aceptación:

1. El sistema muestra una pantalla de login formal con campos de usuario y contraseña.
2. El usuario "asistente" (clave: asistente123) accede exclusivamente a la vista del Asistente Administrativo con funciones de registro y gestión operativa.
3. El usuario "gerente" (clave: gerente123) accede exclusivamente al dashboard gerencial con KPIs y herramientas de auditoría.
4. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario o contraseña son inválidos.

HU-02

HU-02 — Registro de Pago Pendiente

Como (Rol):	Asistente
Necesito / Quiero:	registrar un nuevo pago pendiente indicando categoría, descripción, beneficiario, monto, fecha de emisión y fecha de vencimiento, con soporte especial para préstamos con cuotas e intereses
Para (Beneficio):	mantener un registro ordenado y completo de todos los compromisos de pago de Castillo Robles, incluyendo deudas a plazos y préstamos de capital

Criterios de Aceptación:

5. El formulario de registro incluye los campos: Categoría (Servicio, Impuesto, Proveedores, Préstamo), Descripción, Beneficiario/Proveedor, Monto (S/.), Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento.

6. La categoría "Préstamo" habilita un panel adicional con: Tasa de Interés Total (%), modalidad Individual o Generar Cuotas (N meses).
7. En modalidad "Generar Cuotas": la fecha de emisión actúa como fecha de desembolso y no puede ser anterior a la fecha actual. El sistema genera automáticamente N cuotas mensuales, donde cada cuota vence el mismo día de la fecha de desembolso en meses sucesivos (ej. desembolso 20/Oct → Cuota 1: 20/Nov, Cuota 2: 20/Dic…). Si el mes destino tiene menos días, se ajusta al último día disponible.
8. El panel de cálculo en tiempo real (solo lectura, no editable) muestra: Capital, Interés calculado (monto × tasa%), Total Deuda y Cuota Mensual Resultante. Este panel indica explícitamente "Cálculo Automático en Tiempo Real — No Editar".
9. El campo Fecha de Emisión queda bloqueado al valor ingresado y solo la Fecha de Vencimiento puede modificarse. El sistema previene que la fecha de vencimiento sea anterior a la de emisión corrigiendo automáticamente con un mensaje.
10. El sistema valida que el Monto sea mayor a cero, que todos los campos requeridos estén completos y que las fechas sean coherentes. Los errores se muestran dentro del formulario (banners inline de color rojo/ámbar).
11. Al guardar exitosamente, el modal se cierra y aparece una notificación toast de éxito en la esquina superior derecha, y la nueva obligación aparece en la tabla inmediatamente.

HU-03

HU-03 — Semáforo Visual de Urgencia y Priorización Automática

Como (Rol):	Asistente
Necesito / Quiero:	visualizar cada pago con un indicador de color (semáforo) que refleje su nivel de urgencia y que la tabla se ordene automáticamente priorizando las más críticas
Para (Beneficio):	identificar de un vistazo qué pagos son urgentes o están en mora para tomar acciones preventivas antes de incurrir en penalidades

Criterios de Aceptación:

12. Cada obligación muestra el estado con color y texto descriptivo según su situación:
    • ROJO — "VENCIDO / EN MORA (X días tarde)": cuando la fecha de vencimiento ya pasó. Se muestra el número exacto de días de retraso.
    • ÁMBAR/NARANJA — "POR VENCER (Quedan X días / Vence Hoy)": cuando la fecha de vencimiento es hoy o en los próximos 3 días calendario.
    • AZUL — "Programado": cuando faltan más de 3 días para el vencimiento.
    • VERDE ESMERALDA — "Pagado al 100%": cuando la obligación ya fue cancelada con comprobante registrado.
13. La tabla se ordena automáticamente en la siguiente prioridad: 1° Vencidos (más urgentes primero) → 2° Por Vencer (≤ 3 días, más cercano primero) → 3° Programados (fecha más próxima primero) → 4° Pagados (al final).

14. Los contadores en las 4 tarjetas resumen de la vista (Vencidos, Por Vencer, Programados, Pagados) se actualizan automáticamente al cargar o refrescar los datos.
15. Cuando se aplica un filtro de mes o categoría, el orden de prioridad semáforo se mantiene dentro del subconjunto filtrado.

HU-04

HU-04 — Registro de Pago con Comprobante Fotográfico y Doble Verificación

Como (Rol):	Asistente
Necesito / Quiero:	marcar un pago como pagado adjuntando la fotografía o PDF del voucher, seleccionando el método de pago y confirmando mediante una doble verificación dentro del mismo sistema
Para (Beneficio):	dejar evidencia auditable del pago con el comprobante original, el método utilizado y la asunción formal de responsabilidad por parte del asistente

Criterios de Aceptación:

16. La realización del pago incluye los campos: Método de Pago (Transferencia Bancaria, Yape/Plin, Depósito en Cuenta, Tarjeta Débito/Crédito, Cheque de Gerencia, Efectivo/Caja), Fecha Real de Pago, N° de Operación/Referencia y zona de carga de comprobante.
17. La zona de carga acepta archivos JPG, PNG, WEBP, PDF y SVG. Al seleccionar un archivo imagen, se muestra una previsualización en miniatura dentro del modal.
18. El modal muestra una casilla de "Doble Verificación y Asunción de Responsabilidad" que el asistente debe marcar explícitamente antes de poder confirmar. La casilla indica: "Confirmo haber verificado que el comprobante adjunto, el método y monto son legítimos y exactos. Asumo la responsabilidad por este registro sabiendo que es una acción definitiva y no se admiten modificaciones."
19. Si falta el N° de operación, el comprobante o la casilla de responsabilidad no está marcada, el sistema muestra un mensaje de error en rojo dentro del modal, sin ventanas emergentes del navegador.
20. Al confirmar, el estado de la obligación cambia de "pendiente" a "pagado", se registra el método de pago, la fecha, el N° de operación y la ruta del archivo en la base de datos.
21. La operación de pago es definitiva e irreversible desde la interfaz. Una vez pagada, la obligación solo puede visualizarse (no editarse ni anularse).
22. Tras el registro exitoso, aparece la confirmación verde y la tabla se actualiza mostrando la obligación con "Pagado al 100%".

HU-05

HU-05 — Dashboard Gerencial de KPIs Financieros

Como (Rol):	Gerente
Necesito / Quiero:	visualizar un dashboard con los 4 indicadores financieros clave del período seleccionado, filtrable por mes, año y categoría, para tener una visión ejecutiva del estado financiero de Castillo Robles
Para (Beneficio):	tomar decisiones informadas sobre la salud financiera de la empresa, identificar riesgos de mora y controlar el presupuesto comprometido sin necesidad de exportar datos a hojas de cálculo

Criterios de Aceptación:

23. El dashboard muestra 4 tarjetas KPI: (1) Total Gastos del Mes = suma de todos los montos del período; (2) Total Ya Pagado = suma de obligaciones con estado "pagado"; (3) Total Pendiente = suma de obligaciones pendientes sin alerta crítica; (4) Riesgo de Mora = suma de obligaciones vencidas o por vencer en ≤ 3 días.
24. La relación matemática se cumple: Total Gastos = Total Pagado + Total Pendiente + Riesgo de Mora.
25. La tarjeta "Total Ya Pagado" incluye una barra de progreso visual y el porcentaje pagado respecto al total de gastos del período.
26. Un panel "Desglose por Categoría" muestra el monto acumulado y una barra proporcional para cada categoría: Servicios, Impuestos, Proveedores y Préstamos.
27. El gerente puede filtrar el dashboard por Mes, Año y hacer clic en "Consultar" para actualizar todos los KPIs y el desglose en tiempo real.
28. Los KPIs se calculan exclusivamente en el servidor sobre los datos reales de la base de datos PostgreSQL, garantizando consistencia con la tabla de auditoría.

HU-06

HU-06 — Auditoría de Pagos y Visualización de Comprobantes

Como (Rol):	Gerente Financiero
Necesito / Quiero:	revisar el listado de obligaciones pagadas con sus comprobantes fotográficos, filtrar por mes, año, categoría y estado, y abrir el voucher para verificar la evidencia del pago directamente en el sistema
Para (Beneficio):	realizar auditorías internas de los pagos realizados sin depender de archivos físicos, validando que cada obligación tiene respaldo documental y que el asistente cumplió con el proceso establecido

Criterios de Aceptación:

29. La tabla de auditoría está paginada de 15 en 15 registros con controles de Anterior/Siguiente y contador de página.
30. Por defecto, la tabla muestra solo las obligaciones con estado "Solo Pagadas (Con Voucher)". El gerente puede cambiar el filtro para ver "Todos los Estados" o "Solo Pendientes".
31. Los filtros disponibles son: Mes (1–12), Año, Categoría (todas / servicio / impuesto / proveedores / préstamo) y Estado. Al aplicar cualquier filtro, el orden de prioridad (Vencidos → Por Vencer → Programados → Pagados) se mantiene.
32. Cada fila de una obligación pagada muestra un botón "Ver Voucher". Al hacer clic, se abre un modal visor que muestra la imagen del comprobante (JPG/PNG) o el PDF incrustado, junto con el N° de operación, la fecha de pago y un enlace para abrir el archivo original.
33. Si una obligación no tiene comprobante registrado, se muestra el texto "Sin Pago" en la columna de acción y el sistema muestra una notificación toast de advertencia al intentar abrir el visor.
34. El método de pago utilizado (Transferencia Bancaria, Yape/Plin, etc.) queda registrado y visible en el visor de comprobante para cada obligación pagada.

4. Glosario Técnico

Término	Definición
Obligación	Compromiso de pago de la empresa hacia un tercero (proveedor, SUNAT, banco, etc.) con monto y fecha de vencimiento definidos.
Semáforo	Indicador visual de 4 colores (Rojo/Ámbar/Azul/Verde) que refleja el nivel de urgencia de cada obligación según los días restantes para su vencimiento.
En Mora / Vencido	Obligación cuya fecha de vencimiento ya pasó y sigue sin ser pagada. Genera riesgo de penalidades.
Por Vencer	Obligación que vence en 3 días o menos (incluyendo hoy). Requiere acción inmediata.
Programado	Obligación con plazo superior a 3 días. Dentro de los tiempos normales.
KPI	Indicador Clave de Rendimiento. En este sistema: Total Gastos, Total Pagado, Total Pendiente y Riesgo de Mora.
Voucher / Comprobante	Evidencia fotográfica o PDF del pago realizado (captura bancaria, boucher de operación, etc.).
Amortización	División del monto total de un préstamo (capital + interés) en cuotas mensuales iguales.
Cuota	Pago mensual parcial correspondiente a un préstamo amortizado. Cada cuota genera una obligación independiente en el sistema.
Toast	Notificación flotante in-app que aparece brevemente en la esquina de la pantalla para confirmar o alertar sobre una acción, sin bloquear la interfaz.